

TEMA N° 4



TEMA 4 PRINCIPIOS DE ELECTRÓNICA APLICADOS



EN ESTE TEMA SERÁS CAPAZ DE...

1. **Comprender e interrelacionar** las magnitudes fundamentales de la electrónica (voltaje, amperaje y resistencia) para aplicarlas en el diagnóstico de fallas en placas base y fuentes de alimentación bajo entornos operativos reales.
2. **Identificar, probar y clasificar** componentes electrónicos pasivos y activos mediante el uso preciso del multímetro digital y la interpretación de códigos técnicos, determinando su estado operativo dentro del equipamiento informático.
3. **Diseñar e implementar** estrategias avanzadas de mantenimiento predictivo y eficiencia energética en sistemas de hardware, utilizando herramientas de telemetría de software y conceptos modernos de automatización para optimizar la infraestructura tecnológica local.



PRÁCTICA



PREGUNTA DETONANTE

Si una computadora de escritorio enciende, los ventiladores giran a máxima velocidad, pero la pantalla permanece completamente negra y no emite ningún pitido de diagnóstico, ¿cómo podemos determinar si el problema se encuentra en la degradación invisible de un componente de la placa base o en una fluctuación imperceptible del suministro eléctrico exterior?

EL DESAFÍO EN EL ENTORNO DE PAILÓN

Es una tarde calurosa de noviembre en el municipio de Pailón. En el Barrio Central Fátima, la actividad comercial es intensa y la parroquia local se prepara para un evento vecinal; simultáneamente, en el Barrio 24 de Septiembre, los jóvenes se reúnen en las canchas deportivas mientras los trenes de carga realizan maniobras en la estación ferroviaria. De pronto, el cielo se oscurece y una tormenta eléctrica estacional azota la región, provocando parpadeos violentos en las líneas de distribución de energía eléctrica gestionadas por la cooperativa local.

En el nuevo y moderno módulo educativo del CEA Herman Ortiz Camargo, ubicado en el Barrio Saó, el laboratorio de Sistemas Informáticos se encuentra en plena sesión de configuración de servidores locales. A pesar de contar con protectores de línea básicos, tres computadoras de escritorio sufren un apagón repentino. Al restablecerse el suministro general, los equipos presentan comportamientos anómalos:

1. El primer equipo, destinado a la administración de notas, enciende pero se reinicia de manera cíclica cada vez que el disco duro experimenta una carga de trabajo alta.
2. El segundo equipo, ubicado cerca del ventanal que da hacia el Barrio María Belén, no da ninguna señal de vida; ni siquiera el LED de la fuente de poder se ilumina.
3. El tercer equipo emite un olor característico a ozono y material químico quemado, localizándose el origen del problema en la zona cercana a los reguladores de voltaje internos de la placa base, justo al lado del procesador.



Como Técnicos en Sistemas Informáticos, los estudiantes se enfrentan a una encrucijada operativa: no pueden limitarse a sustituir piezas al azar, ya que los recursos e insumos tecnológicos deben gestionarse con estricta responsabilidad económica. Tampoco es viable enviar los componentes hasta la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para un diagnóstico básico, debido al tiempo de inactividad que afectaría el avance académico del centro educativo.

Para resolver esta problemática real dentro del laboratorio del Barrio Saó, el equipo técnico debe desarmar los gabinetes, extraer las fuentes de alimentación afectadas y comenzar un rastreo minucioso sobre las líneas de cobre de los circuitos impresos. Es necesario medir, calcular e interpretar el comportamiento de la corriente eléctrica que fluye desde la toma de pared hasta los microcomponentes de montaje superficial (SMD). A través de esta investigación práctica en el taller, se inicia el estudio de las leyes que gobiernan la electrónica aplicada al hardware de computadoras.



TEORÍA



4.1. CONCEPTOS DE VOLTAJE, AMPERAJE Y RESISTENCIA

Para comprender el funcionamiento de cualquier computadora, es indispensable dominar las tres magnitudes eléctricas fundamentales que rigen los circuitos impresos. Estas magnitudes describen cómo se comporta la energía electromagnética al desplazarse por los conductores de cobre de una placa base.

Voltaje (Tensión Eléctrica - V)

El voltaje se define como la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Es la fuerza motriz o "presión" que empuja a los electrones a moverse a través de un conductor. Su unidad de medida es el Voltio (V). En el hardware de computadoras, el voltaje es una referencia de control crítica. Las fuentes de poder reducen la tensión alta de la red pública de Pailón a valores exactos y estables de 12V, 5V y 3.3V. Si el voltaje decae o se eleva más allá de un 5% de estos rangos de tolerancia, los circuitos lógicos integrados pierden la capacidad de distinguir entre un cero (0) y



un uno (1) binario, provocando congelamientos del sistema o daños irreversibles en las compuertas lógicas.

Amperaje (Intensidad de Corriente - I)

El amperaje es el caudal de electrones que fluye por un punto determinado de un circuito en un segundo. Representa la cantidad total de carga en movimiento y su unidad de medida es el Amperio (A). Mientras que el voltaje es suministrado por la fuente, el amperaje es demandado por los componentes. Un procesador de alta gama ejecutando una tarea compleja de renderizado en el laboratorio del CEA exigirá una gran cantidad de amperios a la placa base, lo que incrementa la temperatura interna del silicio debido al rozamiento electrónico.

Resistencia (R)

La resistencia es la oposición natural que presenta un material al paso de la corriente eléctrica. Ningún conductor es perfecto; todos los componentes y pistas de cobre ofrecen un grado de dificultad al tránsito de los electrones. Su unidad de medida es el Ohmio (Ω). Los diseñadores de hardware utilizan componentes denominados intencionalmente "resistencias" para limitar la corriente y proteger elementos sensibles como los diodos LED indicadores del panel frontal o los transistores de control de bus.





La Ley de Ohm en la Práctica del Técnico

Estas tres magnitudes se vinculan matemáticamente mediante la Ley de Ohm, expresada en la ecuación:

$$\text{Voltaje (V)} = \text{Intensidad (I)} \times \text{Resistencia (R)}$$

Como Técnicos en Sistemas Informáticos, esta fórmula nos permite calcular los parámetros operativos de un circuito de protección. Por ejemplo, si un LED de diagnóstico interno de una placa base requiere un voltaje de 2V y una corriente máxima de 0.02A (20 mA) para operar de manera segura, y la línea de alimentación disponible es de 5V, debemos calcular la resistencia de caída necesaria:

$$V_{\text{(resistencia)}} = 5V - 2V = 3V$$

$$R = (V) / (I) = (3V) / (0.02A) = 150\Omega$$

Si instalamos una resistencia menor, el amperaje se elevará exponencialmente y destruirá el LED; si instalamos una resistencia mayor, el LED no brillará lo suficiente para ser útil en las pruebas nocturnas del laboratorio.

4.2. DIFERENCIAS ENTRE CORRIENTE CONTINUA (CC/DC) Y ALTERNA (CA/AC)

La energía eléctrica se presenta en dos formatos fundamentales, cada uno con propósitos completamente distintos dentro de la infraestructura informática del CEA Herman Ortiz Camargo.

Corriente Alterna (CA/AC) Eléctrica)	Corriente Continua (CC/DC) (Componentes del PC)	(Red + ~~~~~)
+ -		

---- - ~~~~~	- -	

----(Cambia de polaridad)	(Polaridad fija y estable)	

Corriente Alterna (CA o AC)

En la corriente alterna, los electrones no viajan en un solo sentido, sino que oscilan de atrás hacia adelante de forma cíclica. La polaridad cambia constantemente en el tiempo. En Bolivia, la red de distribución eléctrica entrega corriente alterna con una frecuencia de 50 Hercios (Hz), lo que



significa que la dirección de la corriente cambia 50 veces por segundo, a una tensión nominal de 220 Voltios. La ventaja de la CA es su eficiencia para ser transportada a lo largo de grandes distancias desde las plantas de generación hasta el Barrio Saó en Pailón, sufriendo mínimas pérdidas de energía en los cables de alta tensión.

Corriente Continua (CC o DC)

En la corriente continua, los electrones se desplazan en un único sentido, fluyendo invariablemente desde el polo negativo hacia el polo positivo. El flujo es constante, lineal y carece de oscilaciones de polaridad. Todos los componentes lógicos y semiconductores de una computadora (procesador, memoria RAM, unidades de almacenamiento de estado sólido) requieren de forma obligatoria corriente continua de alta pureza. La microelectrónica depende de voltajes estables para representar estados lógicos sin interferencias electromagnéticas.

El Rol Crítico de la Fuente de Alimentación (PSU)

La computadora no puede conectarse directamente a la toma de corriente del aula sin un intermediario robusto. La Fuente de Poder (PSU) actúa como una frontera de conversión electromecánica. Su función principal consiste en rectificar la corriente alterna de 220V proveniente de la red de Pailón, transformándola en corriente continua de baja tensión. Este proceso se realiza en múltiples etapas: transformación (reducción del voltaje), rectificación (conversión de alterno a continuo mediante diodos), filtrado (suavizado de la onda por medio de capacitores) y regulación (estabilización final mediante circuitos integrados de control).





Característica	Corriente Alterna (CA / AC)	Corriente Continua (CC / DC)
Dirección del flujo	Alterna constantemente el sentido	Unidireccional y lineal
Frecuencia nominal	50 Hz (en el entorno nacional)	0 Hz (frecuencia nula)
Origen común	Red eléctrica de distribución pública	Baterías, pilas, fuentes conmutadas
Uso en informática	Alimentación primaria de la fuente de poder	Alimentación de microprocesadores y buses
Voltaje estándar	220V a 240V	12V, 5V, 3.3V, 1.2V

4.3. IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES: INTERRUPTORES, BOBINAS Y TRANSFORMADORES

El diagnóstico avanzado requiere que el Técnico reconozca a simple vista los componentes montados sobre el circuito impreso de las fuentes de poder y las placas base, asociando su aspecto físico con su rol lógico e identificando sus síntomas de degradación.

Interruptores

Son dispositivos mecánicos o electrónicos diseñados para desviar, interrumpir o permitir el paso de la corriente eléctrica. En el hardware, los encontramos en el interruptor principal trasero de la fuente de poder (I/O) y en los pulsadores del panel frontal del gabinete del equipo.

1. *Fallas comunes:* El ingreso de polvo fino suspendido del ambiente exterior de Pailón genera una capa aislante en los contactos internos del interruptor del panel frontal (Barrio Saó). Esto provoca falsos contactos, haciendo que el equipo no encienda o sufra apagados imprevistos al menor movimiento del chasis.

Bobinas (Inductores)

Una bobina está constituida por un hilo de cobre esmaltado enrollado alrededor de un núcleo de ferrita o aire. Cuando la corriente pasa por el hilo, se genera un campo magnético que almacena energía de forma temporal. Su función principal dentro de las computadoras es actuar



como un filtro contra ruidos de alta frecuencia y estabilizar la corriente en las etapas de regulación de voltaje (VRM) del procesador.

1. *Fallas comunes:* El sobrecalentamiento del esmalte aislante del cobre debido a la alta demanda de Amperios causa cortocircuitos entre las espiras de la bobina. Físicamente se tornan oscuras o emiten un zumbido agudo persistente conocido técnicamente como *coil whine*.

Transformadores

Los transformadores constan de dos o más bobinas (denominadas primario y secundario) enrolladas sobre un mismo núcleo magnético común, sin conexión eléctrica directa entre sí. Utilizando los principios de la inducción electromagnética, el transformador reduce el voltaje de CA de alta tensión (220V) a niveles de CA de baja tensión que luego pueden ser rectificadas fácilmente.

1. *Fallas comunes:* Los picos de tensión extremos producidos por descargas atmosféricas en las cercanías del Barrio 27 de Mayo pueden sobrepasar la capacidad de aislamiento térmico del devanado primario del transformador, fundiendo el hilo interno y aislando eléctricamente la fuente, lo que provoca un equipo inerte.

4.4. IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES: DIODOS, CAPACITORES Y TRANSISTORES

Los componentes semiconductores y de almacenamiento temporal controlan con precisión milimétrica la lógica eléctrica interna de la computadora.

Diodos

El diodo es un componente electrónico que actúa como una válvula unidireccional para la corriente eléctrica. Permite que los electrones fluyan en un sentido (polarización directa) y bloquea por completo su paso en el sentido opuesto (polarización inversa). Su variante más conocida es el LED (Diodo Emisor de Luz), utilizado para señalización visual en placas base. En fuentes de alimentación, cuatro diodos dispuestos en una configuración específica forman el "Puente Rectificador", elemento clave para transformar la corriente alterna en continua.



1. *Fallas comunes:* Al entrar en cortocircuito debido a sobretensiones, un diodo permite el paso de corriente en ambas direcciones, lo que suele activar inmediatamente los fusibles de protección térmica del sistema informático.

Capacitores (Condensadores)

Los capacitores funcionan como pequeños tanques de reserva de energía. Almacenan carga de forma temporal en un campo eléctrico entre dos placas conductoras separadas por un material dieléctrico. Su función esencial es el filtrado: absorben los remanentes de corriente alterna (el rizado residual) que la fuente de poder no logró rectificar por completo, entregando un voltaje limpio de interferencias a las ranuras de la memoria RAM y ranuras PCI Express.

1. *Fallas comunes:* En el entorno climático de Pailón, donde las temperaturas interiores en verano suelen ser elevadas, los capacitores electrolíticos antiguos sufren la evaporación de su químico interno. Físicamente, se expanden en la parte superior, mostrando abombamientos o fugas de líquido marrón. Un capacitor degradado causa inestabilidad extrema en el sistema operativo, pantallas azules de error aleatorias y problemas críticos de encendido en frío.

Transistores

El transistor es el pilar de la computación digital moderna. Funciona principalmente como un interruptor electrónico de alta velocidad o como un amplificador de señales. Los transistores de tipo MOSFET (Transistor de Efecto de Campo de Metal-Óxido-Semiconductor) se encargan de regular la potencia entregada al procesador central. Un microprocesador moderno aloja en su interior miles de millones de transistores microscópicos que conmutan estados a frecuencias de gigahercios para procesar los datos lógicos de la computadora.

1. *Fallas comunes:* Si el compuesto térmico de los disipadores de la placa base se seca, el MOSFET experimenta fugas térmicas. Esto daña su compuerta interna de control y provoca que la línea principal de alimentación del procesador se derive directamente a tierra, impidiendo de forma total el arranque de la máquina.

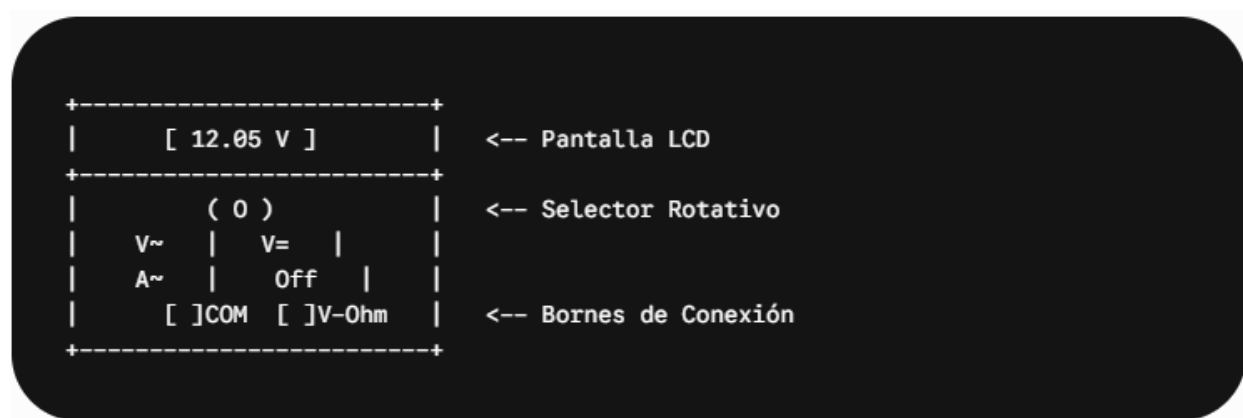


4.5. USO DEL MULTÍMETRO Y LECTURA DEL CÓDIGO DE COLORES EN RESISTENCIAS

Para resolver cualquier problema en el laboratorio de hardware del CEA Herman Ortiz Camargo, el Técnico debe dominar el instrumental de diagnóstico físico y los sistemas internacionales de codificación de componentes.

Guía Operativa del Multímetro Digital (DMM)

El multímetro es la herramienta de diagnóstico fundamental del Técnico en Sistemas Informáticos. Permite comprobar variables eléctricas de forma directa en el circuito impreso.



1. **Medición de Voltaje Continuo (V= o DCV):** Es vital para verificar las salidas de la fuente de alimentación. La punta negra se conecta al borne común (COM) y la punta roja al borne de voltaje (V\Omega). El selector rotativo se posiciona en un rango superior al voltaje esperado (por ejemplo, en la escala de 20 Voltios para medir una línea de 12V). Las mediciones se realizan de manera obligatoria **en paralelo** con el circuito energizado.
2. **Prueba de Continuidad (\rightarrow\vdash o bocina):** Se utiliza para detectar cables cortados o pistas rotas en placas base. Al tocar ambos extremos de un conductor con las puntas de prueba, el multímetro emitirá un pitido audible si la resistencia es cercana a cero. Esta prueba se debe ejecutar exclusivamente **con el circuito completamente desenergizado y desconectado de la red eléctrica**, para evitar dañar los componentes internos del propio instrumento de medición.



3. **Medición de Resistencia (Ω):** El selector se ubica en el rango aproximado de ohmios. Al igual que la prueba de continuidad, el circuito bajo análisis no debe poseer ningún tipo de energía eléctrica activa.

Decodificación de Colores en Resistencias fijas

Las resistencias de inserción utilizan un código de bandas de colores impresas sobre su cuerpo para declarar su valor nominal de resistencia y su porcentaje de tolerancia de fabricación.

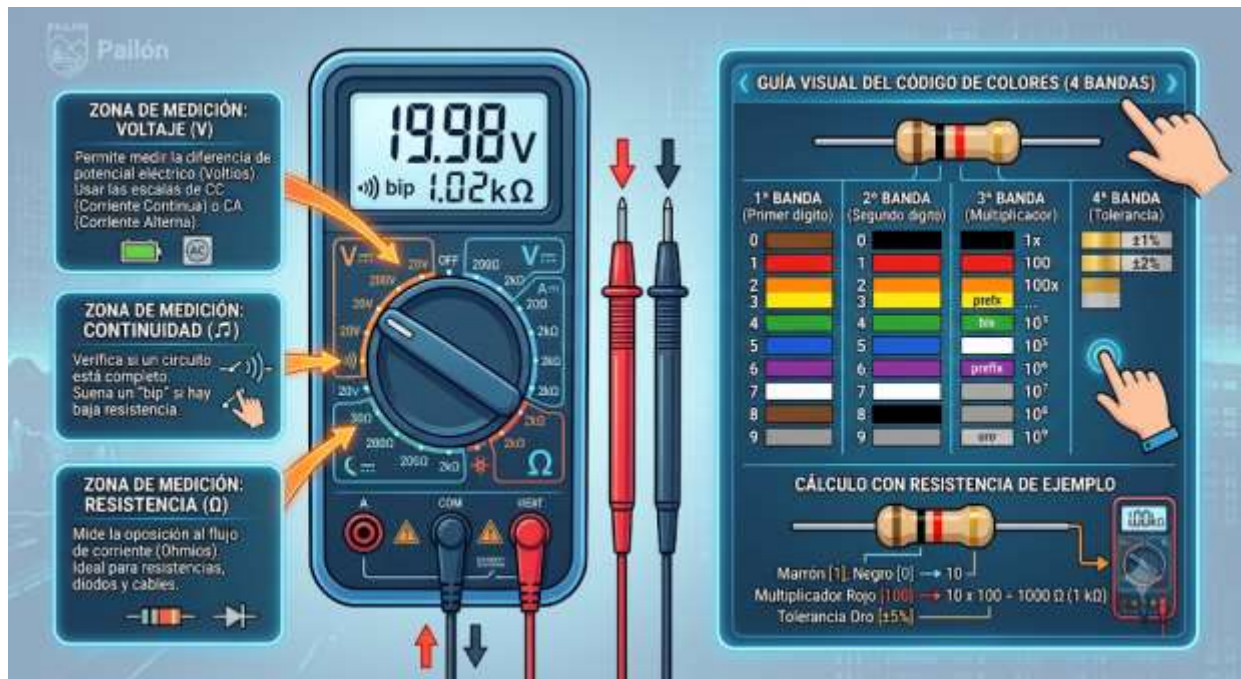
Color	1ª Banda (1er Dígito)	2ª Banda (2º Dígito)	3ª Banda (Multiplicador)	4ª Banda (Tolerancia)
Negro	0	0	$\times 1$	-
Marrón	1	1	$\times 10$	$\pm 1\%$
Rojo	2	2	$\times 100$	$\pm 2\%$
Naranja	3	3	$\times 1,000$	-
Amarillo	4	4	$\times 10,000$	-
Verde	5	5	$\times 100,000$	$\pm 0.5\%$
Azul	6	6	$\times 1,000,000$	-
Violeta	7	7	-	-
Gris	8	8	-	-
Blanco	9	9	-	-
Oro	-	-	$\times 0.1$	$\pm 5\%$
Plata	-	-	$\times 0.01$	$\pm 10\%$

Ejemplo Práctico de Lectura: Si sostenemos una resistencia extraída de una tarjeta de interfaz dañada en el Barrio Ovidio Barberi y observamos la siguiente secuencia de colores: **Marrón - Negro - Rojo - Oro**.

- 1ª Banda (Marrón) = 1
- 2ª Banda (Negro) = 0
- 3ª Banda (Rojo - Multiplicador) = $\times 100$



4. Valor calculado: $10 \times 100 = 1,000\ \Omega$ o $1\ \text{K}\Omega$.
5. 4ª Banda (Oro - Tolerancia) = $\pm 5\%$. Esto significa que el valor real medido con el multímetro puede oscilar de forma válida entre los $950\ \Omega$ y los $1,050\ \Omega$.



4.6. SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DIAGNÓSTICO ELECTRÓNICO ASISTIDO POR SOFTWARE

A medida que el hardware informático evoluciona, el diagnóstico puramente analógico se complementa con herramientas lógicas de nivel de sistema operativo y firmware (BIOS/UEFI). Las placas base de servidores modernos incorporan chips especializados de telemetría denominados Super I/O o BMC (Baseboard Management Controller), encargados de monitorizar constantemente las líneas de voltaje que alimentan al hardware crítico.

Como Técnicos en Sistemas Informáticos, podemos programar scripts automatizados en los servidores de bases de datos del CEA para auditar las fluctuaciones eléctricas y prevenir la degradación acelerada del silicio provocada por la inestabilidad de la red externa en temporadas de tormentas.

El siguiente bloque de código muestra una implementación en Python que simula la lectura de la telemetría del chip de control electrónico, evaluando los umbrales de tolerancia de las tres



líneas principales de la fuente de alimentación para generar reportes automatizados de mantenimiento predictivo:

Python

```
# Script de simulacion de telemetria electrica para proteccion de servidores del
CEAimport timeimport random
# Definicion de umbrales nominales de voltaje segun el estandar
ATXLINEAS_VOLTAJE = {
"
linea_12v": {
"
nominal": 12.0, "
tolerancia": 0.05}
, # Tolerancia del 5% "
linea_5v": {
"
nominal": 5.0, "
tolerancia": 0.05}
, "
linea_3v3": {
"
nominal": 3.3, "
tolerancia": 0.05}
}
def leer_voltajes_sensor(): """ Simula la captura de datos proveniente del
chip Super I/O de la placa base. Modela las variaciones electricas tipicas de
la red local. """ # Se simula una pequena variacion aleatoria en los
voltajes medidos return {
"
linea_12v": round(random.uniform(11.3, 12.5), 2), "
linea_5v": round(random.uniform(4.7, 5.2), 2), "
linea_3v3": round(random.uniform(3.1, 3.45), 2) }
def analizar_estado_electrico(): """ Compara las lecturas en tiempo real
con los valores de tolerancia de seguridad. """ lecturas =
leer_voltajes_sensor() print("
--- INICIANDO DIAGNÓSTICO DE TELEMETRÍA ELECTRÓNICA -
--") for linea, parametros in LINEAS_VOLTAJE.items(): nominal =
parametros["
nominal"] tolerancia = nominal * parametros["
tolerancia"] minimo = nominal - tolerancia maximo = nominal +
tolerancia actual = lecturas[linea] # Evaluacion de los
limites seguros de operacion del hardware if actual < minimo:
print(f"[ALERTA CRÍTICA] {
linea}
: {
actual}
```




```

V - CAÍDA DE TENSIÓN. Riesgo de reinicio inminente.")      elif actual >
maximo:              print(f"[ALERTA CRÍTICA] {
linea}
: {
actual}
V - SOBRETENSIÓN. Riesgo de dano permanente en componentes.")      else:
print(f"[CORRECTO] {
linea}
: {
actual}
V - Operando dentro del rango seguro ({
minimo}
V - {
maximo}
V).")
if __name__ == "__main__":    # Ejecucion de una iteracion de prueba de
diagnostico en el Laboratorio    analizar_estado_electrico()

```

4.7. EFICIENCIA ENERGÉTICA Y GESTIÓN DE POTENCIA EN HARDWARE MODERNO

La infraestructura tecnológica del nuevo módulo del CEA Herman Ortiz Camargo requiere optimizar el consumo de energía eléctrica no solo por razones económicas, sino también para extender el ciclo de vida del equipamiento informático. Los estándares internacionales modernos exigen que los sistemas informáticos gestionen de forma eficiente la conversión de potencia.

Certificación 80 PLUS

Es una iniciativa internacional que certifica la eficiencia de las fuentes de poder de las computadoras. Una fuente ordinaria disipa mucha energía en forma de calor residual, elevando la temperatura del aula de computación en Pailón. Las fuentes certificadas aseguran que al menos el 80% de la energía eléctrica de corriente alterna consumida de la red pública sea transformada exitosamente en corriente continua aprovechable por el equipo. Las categorías superiores (Bronze, Silver, Gold, Platinum, Titanium) utilizan transistores MOSFET de baja resistencia interna y transformadores de alta pureza para minimizar las pérdidas energéticas.

El Concepto de TDP (Thermal Design Power)

El TDP es la potencia máxima en vatios que el sistema de refrigeración de una computadora debe disipar bajo condiciones de alta carga de trabajo. Comprender el TDP permite al Técnico dimensionar correctamente las fuentes de poder y los sistemas de ventilación en entornos con



climas cálidos, previniendo fallas por fatiga de materiales semiconductores en laboratorios escolares de alta densidad operativa.

4.8. EL ROL DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL DISEÑO Y DIAGNÓSTICO PREDICTIVO DE HARDWARE

La electrónica aplicada al mantenimiento de sistemas informáticos está experimentando una transformación profunda impulsada por la Inteligencia Artificial. Los modelos avanzados de aprendizaje automático se integran actualmente tanto en la etapa de desarrollo de circuitos impresos como en las plataformas industriales de soporte de hardware.

Enrutamiento Automatizado de PCBs por IA

El diseño de pistas lógicas en placas base modernas de múltiples capas es una tarea de complejidad extrema. Los algoritmos de IA analizan miles de restricciones de integridad de señal, capacitancias parásitas e interferencias electromagnéticas para optimizar de manera automática la distribución de componentes como capacitores, osciladores y diodos. Esto permite reducir el tamaño de las placas electrónicas manteniendo una estabilidad de voltaje óptima.

Diagnóstico Predictivo Asistido por Modelos Inteligentes

En lugar de esperar a que un capacitor explote o un MOSFET se queme, los centros de datos modernos implementan modelos predictivos de IA. Estos sistemas analizan patrones sutiles en los registros históricos de temperatura, rizado de voltaje y resistencia de aislamiento. Al identificar una anomalía microscópica correlacionada con patrones históricos de falla, la IA emite alertas tempranas al equipo de Técnicos, especificando con exactitud qué componente del circuito impreso debe reemplazarse en la próxima ventana de mantenimiento, minimizando los tiempos de caída de la infraestructura de red del municipio.

CIERRE TEÓRICO OBLIGATORIO

☐ *Mitos vs. Realidades*

Mito Común en el Entorno Técnico

Realidad Tecnológica Demostrada



"Si una fuente de poder entrega más amperios de los indicados en la etiqueta de la placa base original, quemará los circuitos internos de la computadora."	FALSO. El amperaje impreso en la etiqueta de la fuente de poder representa su capacidad máxima de entrega segura. El circuito interno del hardware informático solo demandará los amperios que requiera según su carga de trabajo actual. Tener un excedente de amperaje disponible en la fuente asegura estabilidad térmica y reduce el estrés operativo del sistema.
"Para verificar si un cable conductor o un interruptor de la PC funciona, da igual si el equipo está encendido o apagado al medir continuidad con el multímetro."	FALSO y PELIGROSO. La medición de continuidad inyecta una corriente diminuta proveniente de la batería interna del multímetro. Si se realiza en un circuito energizado, los voltajes de la placa base alterarán la medición de forma crítica y dañarán de inmediato los componentes internos del multímetro, con el riesgo añadido de provocar un cortocircuito grave en el hardware informático.

□ **Glosario de Términos**

1. **Impedancia:** La oposición total que un circuito presenta a la corriente alterna, combinando los efectos de la resistencia ohmica pura con las reactancias inductivas de las bobinas y las reactancias capacitivas de los condensadores.
2. **Rectificación:** El proceso electrónico consistente en convertir una señal de corriente alterna con oscilaciones de polaridad cíclicas en una señal de corriente continua con un único sentido de flujo eléctrico constante.
3. **Efecto Joule:** Fenómeno físico por el cual los electrones en movimiento colisionan con los átomos del material conductor a través del cual transitan, transformando parte de su energía cinética en energía térmica (calor).
4. **VRM (Voltage Regulator Module):** Módulo de regulación de voltaje compuesto por MOSFETs, bobinas y capacitores, encargado de reducir el voltaje de 12V de la fuente a los valores precisos (usualmente inferiores a 1.4V) que requiere el microprocesador.
5. **Rizado Residual (Ripple):** La pequeña componente de voltaje de corriente alterna que permanece superpuesta en la señal de corriente continua de salida tras pasar por los procesos de rectificación y filtrado de una fuente de alimentación.

**□ Ponte a Prueba**

1. Un Técnico en Sistemas Informáticos mide una línea de alimentación de un disco duro mecánico con el multímetro digital configurado en escala de voltaje continuo. La pantalla registra un valor exacto de 12.05 Voltios. ¿Cuál es el método de conexión utilizado y el estado de la línea según el estándar ATX?
 1. A) Conexión en serie; la línea se encuentra en un estado crítico de sobretensión.
 2. B) Conexión en paralelo; la línea opera dentro de los rangos estándar de tolerancia.
 3. C) Conexión en serie; el componente requiere reemplazo inmediato por caída de tensión.
 4. D) Conexión a tierra flotante; los datos de la pantalla carecen de validez física.
2. ¿Qué componente electrónico de montaje superficial (SMD) ubicado en la placa base se encarga específicamente de suavizar las fluctuaciones residuales de corriente alterna y almacenar carga eléctrica de forma temporal mediante un campo eléctrico interno?
 1. A) El diodo rectificador de silicio.
 2. B) El transistor de potencia MOSFET.
 3. C) El capacitor o condensador de filtrado.
 4. D) El interruptor de corte electromecánico.
3. Si una fuente de poder instalada en el rack del servidor local del CEA Herman Ortiz Camargo posee una etiqueta que especifica una certificación del tipo "80 PLUS Gold", esto implica técnicamente que:
 1. A) Transforma el 100% de la corriente continua de entrada en corriente alterna sin generar disipación de calor por efecto Joule.
 2. B) Garantiza una eficiencia mínima de conversión energética aproximada del 80% o superior bajo diversos niveles de carga de trabajo, minimizando pérdidas térmicas.
 3. C) Utiliza conductores fabricados enteramente con hilos de oro puro para evitar la resistencia en las bobinas de filtrado secundario.



4. D) Funciona de forma exclusiva bajo la red de distribución eléctrica de corriente continua de los barrios periféricos de Pailón.

Respuestas correctas para verificación del docente: 1: B, 2: C, 3: B.



VALORACIÓN



REFLEXIÓN SOBRE EL IMPACTO ÉTICO, SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL

El ejercicio de la profesión de Técnico en Sistemas Informáticos conlleva una responsabilidad directa con el entorno comunitario y ecológico local. En la provincia Chiquitos, y específicamente en el municipio de Pailón, el crecimiento demográfico y la digitalización de los comercios formales del Barrio Central Fátima han incrementado la adquisición de equipos electrónicos. Sin embargo, este avance tecnológico genera una contraparte crítica: la generación acelerada de desechos electrónicos o *e-waste*.

Cuando una computadora falla debido a un problema menor en sus componentes, como un capacitor electrolítico inflado o un fusible quemado en la fuente de poder, la respuesta facilista del mercado convencional suele ser descartar el componente completo o desechar el equipo para adquirir uno nuevo. Esta práctica tiene impactos ambientales devastadores. Los circuitos impresos contienen metales pesados altamente tóxicos como plomo, cadmio, mercurio y retardantes de llama bromados. Si estos componentes se arrojan en basureros improvisados en los límites del Barrio San Expedito o Las Misiones, la exposición a las altas temperaturas veraniegas de Pailón y las lluvias estacionales degradan los materiales, filtrando los compuestos químicos hacia las napas freáticas subterráneas de las cuales se abastece de agua potable la población civil.

Desde una perspectiva ética y social, el dominio de los principios de electrónica aplicada empodera al Técnico para intervenir los equipos mediante el mantenimiento correctivo a nivel de componentes. Cambiar un capacitor de bajo costo en lugar de reemplazar toda la placa base no solo representa un ahorro económico crucial para las familias pailoneñas, sino que reduce de forma directa la huella de carbono local y frena la acumulación de basura tecnológica. El egresado



del CEA Herman Ortiz Camargo debe asumir su rol como un protector técnico de su comunidad, aplicando la ciencia para extender la vida útil del hardware y promoviendo prácticas sostenibles de reciclaje y disposición segura de materiales semiconductores dentro de la región.



PRODUCCIÓN



LABORATORIO PRÁCTICO: DIAGNÓSTICO ELÉCTRICO Y REACONDICIONAMIENTO DE FUENTES DE PODER EN EL LABORATORIO DEL CEA

Objetivos del Laboratorio

1. Configurar y utilizar de forma segura el multímetro digital para evaluar las líneas de alimentación de corriente continua bajo el estándar ATX.
2. Identificar visualmente fallas mecánicas y térmicas en componentes críticos (capacitores, diodos, resistencias) sobre tarjetas de circuito impreso desenergizadas.
3. Aplicar el código de colores para verificar el valor nominal de resistencias fijas utilizadas en etapas de protección de hardware.

Materiales Requeridos

1. 1 Multímetro Digital con puntas de prueba funcionales.
2. 1 Fuente de poder de computadora de escritorio para diagnóstico (fuentes en desuso del laboratorio del Barrio Saó).
3. 1 Clip metálico de escritorio para puenteo de arranque.
4. 1 Destornillador de estrella (Phillips).
5. Placas base en desuso o tarjetas electrónicas para inspección de componentes de montaje superficial.
6. Elementos de seguridad básica (gafas de protección, pulsera antiestática o calzado aislante).

**Procedimiento Paso a Paso***Paso 1: Inspección Visual y Reconocimiento de Componentes (Circuito Desconectado)*

1. Asegúrese de que la fuente de poder esté completamente desenchufada de la toma de corriente del aula y que el interruptor trasero se encuentre en la posición O (apagado).
2. Utilizando el destornillador de estrella, remueva los tornillos de la cubierta metálica superior de la fuente de poder con cuidado. Retire la tapa para exponer la placa de circuito impreso interna.
3. Localice visualmente los siguientes componentes estudiados en la teoría:
 1. El transformador principal (bloque central con núcleo magnético cubierto de cinta amarilla aislante).
 2. Los capacitores electrolíticos de la etapa primaria (grandes cilindros negros). Verifique meticulosamente si sus partes superiores están planas o si exhiben abombamientos o restos de óxido químico.
 3. El puente de diodos de rectificación (cercano a la entrada del cable de CA).
 4. Las bobinas de filtrado de salida (hilos de cobre enrollados en anillos de ferrita).
4. Registre en su cuaderno de laboratorio el estado físico general observando si existen soldaduras frías, pistas de cobre cortadas o áreas ennegrecidas por exceso de calor por efecto Joule.

Paso 2: Lectura y Decodificación de Resistencias de Protección

1. Ubique una resistencia fija de inserción dentro de la sección de control de la tarjeta electrónica de prueba.
2. Anote en orden la secuencia de colores de las bandas pintadas sobre el cuerpo del componente de izquierda a derecha.



3. Utilizando la tabla del código de colores provista en la sección 4.5 de este documento de estudio, calcule el valor nominal en ohmios y el porcentaje de tolerancia asignado por el fabricante.
4. Configure el selector rotativo del multímetro digital en la zona de medición de resistencia (Ω), seleccionando una escala inmediatamente superior al valor teórico calculado.
5. Coloque la punta roja en un terminal de la resistencia y la punta negra en el terminal opuesto (asegurando que el componente esté desenergizado). Anote el valor digital real arrojado por el instrumento de medición.
6. Verifique matemáticamente si el valor real se encuentra dentro del rango porcentual de tolerancia definido por la cuarta banda de color.

Paso 3: Puenteo de Arranque Seguro de la Fuente de Alimentación

1. Vuelva a colocar de forma provisional la tapa metálica de la fuente para evitar el contacto accidental con componentes de alta tensión de la etapa primaria.
2. Localice el conector principal ATX de 24 pines que alimenta a la placa base.
3. Para encender la fuente de poder sin necesidad de conectarla a una computadora, es necesario realizar un puente físico que simule la señal de encendido generada por el botón del gabinete. Identifique el único cable de color **Verde** (denominado técnicamente pin PS-ON o Power Supply On).
4. Introduzca un extremo del clip metálico desdoblado en la cavidad del cable **Verde**, y el otro extremo del clip en cualquiera de las cavidades de los cables de color **Negro** (que representan el potencial de Tierra o COM/Masa).

Conector ATX de 24 Pines (Vista de terminales) Verde] ...]	[... [Negro] [+--[CLIP]+ <--
<i>Puente de arranque manual</i>	

1. Verifique que no haya herramientas sueltas haciendo contacto directo con los cables expuestos de la fuente de alimentación.



Paso 4: Medición de Tensiones de Salida en Corriente Continua

1. Conecte el cable de alimentación de CA desde la toma de pared del módulo del CEA hasta la entrada trasera de la fuente de poder. Cambie el interruptor trasero a la posición de encendido (I). El ventilador de la fuente debería comenzar a girar inmediatamente, indicando que el proceso de conmutación electrónica se ha activado con éxito.
2. Encienda su multímetro digital y mueva el selector rotativo hacia la función de **Voltaje Continuo (V= o DCV)** en la escala de 20 Voltios.
3. Inserte la punta de prueba negra firmemente en cualquiera de los pines con cables de color **Negro** (Masa/Tierra) del conector ATX de 24 pines. Esta punta permanecerá fija en esa posición para actuar como nuestra referencia cero voltios.
4. Con la punta de prueba roja, realice mediciones en los pines de los diferentes cables coloreados para verificar la calidad de la rectificación interna de la fuente:
 1. Mida un cable de color **Amarillo**. La pantalla debe registrar un valor cercano a los +12.00 V (utilizado para alimentar motores de discos mecánicos, ventiladores y las etapas VRM del procesador).
 2. Mida un cable de color **Rojo**. La pantalla debe registrar un valor cercano a los +5.00 V (utilizado por circuitos lógicos integrados y puertos USB).
 3. Mida un cable de color **Naranja**. La pantalla debe registrar un valor cercano a los +3.30 V (utilizado para alimentar las líneas de datos de las ranuras de memoria RAM y ranuras PCI Express).
5. Registre cada una de las lecturas obtenidas con precisión de dos decimales en la tabla de resultados de su informe de producción.

Paso 5: Análisis de Resultados y Elaboración del Informe de Taller

1. Compare los voltajes medidos con las tolerancias del 5% dictadas por el estándar internacional ATX.



2. Desarrolle una conclusión técnica individual justificando detalladamente si la fuente evaluada se encuentra apta para retornar al servicio operativo dentro de las salas de computación del Barrio Saó, o si requiere un cambio específico de capacitores de filtrado en el taller electrónico debido a lecturas fuera de rango.

RECURSOS ADICIONALES

1. **All About Circuits - Curso Abierto de Electrónica (Education Section):** Plataforma educativa global de referencia para el estudio profundo de la teoría de circuitos impresos, semiconductores y leyes de análisis de mallas eléctricas.
2. **SparkFun Education - Fundamentos de Electrónica Aplicada:** Manuales de formación técnica didáctica y guías de uso paso a paso para el manejo de instrumentos de medición digital como multímetros y osciloscopios en laboratorios de hardware.
3. **KiCad EDA Software - Documentación Oficial del Entorno de Diseño de Hardware:** Herramienta profesional de código abierto para el diseño esquemático y enrutamiento de circuitos impresos (PCB), ideal para analizar la disposición de componentes electrónicos modernos.